單元 2-4 亞佛加厥定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

一、亞佛加厥定律 (Avogadro's Law) 的核心內涵與微觀本質

分子學說公理・同溫同壓同體積同分子數

公理內涵 **亞佛加厥假說與數學正比關係**

在**同溫 (T) 與同壓 (P)** 條件下，**同體積**的任何氣體含有**相同的分子數（莫耳數 n）**。

$$V \propto n \iff \frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2} \iff \frac{V}{n} = \text{常數 } k$$

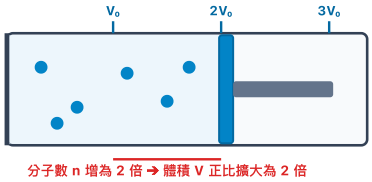
亞佛加厥常數：$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$，定量氣體空間正比於粒子數。

微觀本質 **自由活動空間決定論**

分子平均間距遠大於分子自體半徑（常壓下約 10 倍以上），氣體自身體積佔比小於 0.1%。

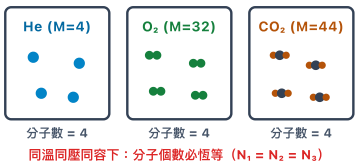
巨觀體積本質上是**分子熱運動撞擊所佔據的活動空間**，故氣體體積大小**僅由分子數與間距決定**，與**分子本身大小、質量或化學結構完全無關**！

圖 2-17 亞佛加厥定律：注入氣體活塞等壓膨脹模型



定溫定壓下，注入氣體使內部粒子數倍增，系統維持等壓向外推移活塞 ($V \propto n$)

圖 2-18 同溫同壓下不同氣體分子數等同模型



微觀證明：質量與原子數相異，但在同溫同壓同體積下，所含分子總數恆相等

歷史里程碑 **分子概念的確立與氣體化合體積定律解套**

1808 年給呂薩克提出化合體積定律（2 體積氫氣 $+ 1$ 體積氧氣 $\rightarrow 2$ 體積水蒸氣），道耳吞因堅持原子不可分割而陷入「半個氧原子」矛盾。亞佛加厥引進**雙原子分子概念**（H_2, O_2），成功化解矛盾：$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$，確立**同溫同壓下反應體積比剛好等於方程式係數比**！

觀念檢核 **亞佛加厥定律基礎概念與粒子數推導**　大考核心基礎考點

請根據亞佛加厥定律微觀意涵與化學計量，回答下列觀念題：

(1) 亞佛加厥定律成立之先決條件為系統處於＿＿＿＿與＿＿＿＿維持不變之下。

(2) 在同溫同壓下，$10\ \text{L}$ 之氧氣 (O_2) 與 $20\ \text{L}$ 之二氧化碳 (CO_2)，兩者所含之「氣體分子數比」為＿＿＿＿。

(3) 在同溫同壓下，若取相同質量的氫氣 ($H_2, M = 2$) 與甲烷 ($CH_4, M = 16$)，兩者之體積比 $V_{H_2} : V_{CH_4}$ 為＿＿＿＿。

(4) 同溫同壓下，$1\ \text{L}$ 的氮氣與 $3\ \text{L}$ 的氫氣完全化合（$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$），可生成氨氣之體積為＿＿＿＿ L。

✍ 課堂筆記與解題推導區：

(1) 定律先決環境條件	(2) 分子數比	(3) 等質量體積比	(4) 生成氨氣體積

單元 2-4 亞佛加厥定律・課堂講義學習單

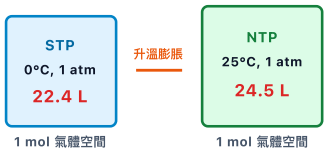
班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

二、氣體的莫耳體積 (V_m) 與氣體密度分子量關係 ($d \propto M$)

STP / NTP 基準・氣體密度比定理・空氣浮沉判準

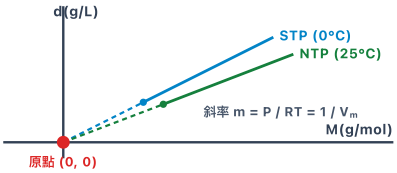
狀態簡稱與全名	環境溫壓條件	莫耳體積 ($V_m = V/n$)	物理意涵與考題應用
STP (標準狀態)	$0^\circ C$ (273.15 K)、1 atm	$22.414 \approx 22.4\ L/mol$	高頻化學計算基準（$1\ mol = 22.4\ L$）
NTP (常溫常壓)	$25^\circ C$ (298.15 K)、1 atm	$24.465 \approx 24.5\ L/mol$	標準熱力學狀態（室溫 $25^\circ C$ 體積）
常見實驗室態	$27^\circ C$ (300 K)、1 atm	$24.62 \approx 24.6\ L/mol$	便於以絕對溫度 300 K 命題整除

圖 2-19 莫耳體積標準狀況 (STP) vs 常溫常壓 (NTP) 幾何模型



熱力學膨脹關係：$V_{NTP} = V_{STP} \times \dfrac{298.15\ K}{273.15\ K} = 22.4 \times 1.091 = 24.5\ L$

圖 2-20 同溫同壓下氣體密度與分子量正比圖 (d vs M)



特性：兩條直線延長後交於原點 $(0,0)$，同壓下溫度越低，莫耳體積越小，直線斜率越大

公式推導　密度比等於分子量比定理

由密度定義：$d = \dfrac{W}{V} = \dfrac{n \cdot M}{n \cdot V_m} = \dfrac{M}{V_m}$

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{M_1}{M_2} \iff d \propto M \quad \text{(同溫同壓條件下)}$$

在 STP 下：$d = \dfrac{M}{22.4}\ g/L$；在 NTP 下：$d = \dfrac{M}{24.5}\ g/L$。

浮沉判據　相對空氣密度與排氣收集法

乾燥空氣平均分子量 $\bar{M}_{air} \approx 28.8\ g/mol$（$N_2 \approx 80\% + O_2 \approx 20\%$）：

- **比空氣輕 ($M < 28.8$)**：$H_2(2), He(4), CH_4(16), NH_3(17)$，向上浮（向下排氣法）。
- **比空氣重 ($M > 28.8$)**：$O_2(32), CO_2(44), SO_2(64)$，向下沉（向上排氣法）。

觀念檢核　莫耳體積與氣體密度分子量綜合運算

考題基礎核心演練

請根據莫耳體積與密度分子量關係，回答下列問題：

(1) 在標準狀況（STP）下，11.2 L 之氧氣 (O_2) 其莫耳數為＿＿＿＿ mol，質量為＿＿＿＿克。

(2) 同溫同壓下，某未知氣體密度為氧氣密度的 2.0 倍，則該未知氣體之分子量為＿＿＿＿。

(3) 丙烷氣體（C_3H_8）分子量為 44，外洩時相對於空氣將往＿＿＿＿方沈降（填上或下）。

(4) 在 STP 下，某氣體密度為 1.25 g/L，試推算該氣體之分子量為＿＿＿＿ g/mol。

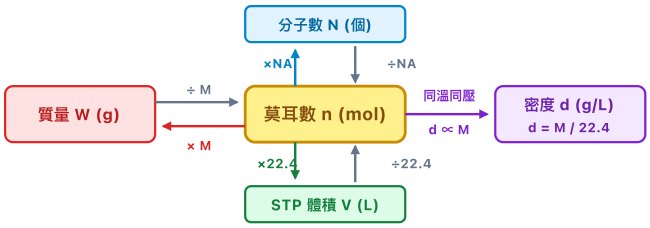
✍ **課堂筆記與計算過程：**

(1) STP 莫耳數與質量	(2) 未知氣體分子量	(3) 丙烷沈降方向	(4) STP 密度回推分子量

三、經典範例 1：STP 莫耳體積換算 & 經典範例 2：氣體密度與分子量關係

十字轉換心智模型・烴類化學式推導

圖 2-21 氣體狀態量十字轉換核心模型（巨觀量與微觀粒子數轉換樞紐）



解題心法：所有氣體巨觀量（質量、體積、密度）與微觀量（分子數、原子數），皆以「莫耳數 n」為核心中樞進行串聯轉換！

經典範例 1　STP / NTP 條件下之氣體莫耳體積與粒子數換算

基礎換算經典題

氣體在不同溫壓基準下具有特定莫耳體積規律：

(1) 在標準狀況（STP：0°C、$1\ \text{atm}$）下，取 $5.6\ \text{L}$ 的氨氣（NH_3, $M = 17$），求此氣體之莫耳數與質量分別為若干？

(2) 承第 (1) 小題，此 $5.6\ \text{L}$ 的氨氣中，共含有若干莫耳的「原子總數」？

(3) 在常溫常壓（NTP：25°C、$1\ \text{atm}$，$V_m = 24.5\ \text{L/mol}$）下，取 $49.0\ \text{L}$ 的二氧化碳（CO_2），求其莫耳數與所含之分子總數？

經典範例 2　同溫同壓下氣體密度比與未知烴分子量推導

$d_1/d_2 = M_1/M_2$ 應用題

利用亞佛加厥定律探討同溫同壓下的氣體密度規律：

(1) 在同溫同壓下，氫氣（H_2）、氧氣（O_2）與二氧化碳（CO_2）三種氣體之密度比值為何？

(2) 同溫同壓下，某未知氣態烴類化合物的密度為同條件下氧氣密度的 1.375 倍，試求該烴類之分子量？

(3) 承第 (2) 小題，若該氣態烴為烷類（$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$），試推算其分子式與化合物名稱。

✍ 課堂筆記與計算過程引導：

範例 1 (1) 莫耳/質量	範例 1 (2) 原子莫耳	範例 1 (3) NTP 分子數	範例 2 (1) 密度比	範例 2 (2) 分子量	範例 2 (3) 化學式與名稱

四、經典範例 3：原子總數與體積比 & 經典範例 4：未知氣體分子量判定

分子數 vs 原子數・體積比聯立・氮氧化物推導

圖 2-22 同溫同壓下「分子數相同」vs「原子總數相同」微觀幾何對比模型



破除迷思：亞佛加厥定律中「同體積含同粒子數」嚴格指「分子數」，「原子總數」必須再乘上各分子之原子個數！

經典範例 3　不同氣體之原子總數、分子數與體積比值計算

大考常考觀念進階題

甲、乙兩容器中分別盛有同溫同壓下之二氧化碳氣體 ($CO_{2(g)}$) 與氨氣 ($NH_{3(g)}$)：
(1) 若兩容器中之「氣體分子總數」相等，則甲、乙兩容器之體積比 $V_{甲} : V_{乙}$ 及質量比 $W_{甲} : W_{乙}$ 分別為何？
(2) 若兩容器中之「原子總數」相等，則甲、乙兩容器之體積比 $V_{甲} : V_{乙}$ 為何？
(3) 若甲、乙兩容器容積相同（同溫、同容），且所含之原子總數相等，則兩容器內氣體之壓力比 $P_{甲} : P_{乙}$ 為何？

經典範例 4　未知氣體分子量與化學式判定

質量、體積與莫耳質量聯立題

有甲、乙二種純氣體，質量分別為 1.64 克 與 0.50 克。在同溫同壓時，甲氣體的體積恰為乙氣體的 2.0 倍。已知乙氣體的分子量為 28：
(1) 試計算甲氣體的分子量為若干？
(2) 若已知甲氣體為氮與氧組成之氧化物 (N_xO_y)，原子量 $N = 14, O = 16$，試寫出其正確化學分子式。

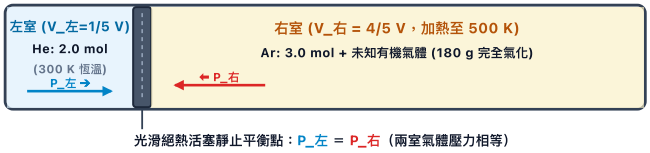
✍ 課堂筆記與計算過程引導：

範例 3 (1) 體積比 / 質量比	範例 3 (2) 體積比	範例 3 (3) 壓力比	範例 4 (1) 甲分子量	範例 4 (2) 分子化學式

五、經典範例 5：混合氣體平均分子量 & 經典範例 6：活塞平衡系統綜合題

平均分子量・自由滑動活塞・熱力學力學平衡

圖 2-23 自由滑動絕熱活塞容器熱平衡與莫耳數平衡力學模型



力學平衡準則：活塞達靜止平衡時兩側壓力必相等（$P_{左} = P_{右}$），由理想氣體方程式推導 $\frac{n_{左}T_{左}}{V_{左}} = \frac{n_{右}T_{右}}{V_{右}}$！

經典範例 5　同溫同壓同容混合氣體與平均分子量運算

$\bar{M} = \sum x_i M_i$ 經典題

在同溫同壓下，容積相同的甲、乙兩容器，甲容器裝有純氦氣 (He，原子量 4)，乙容器裝有一氧化碳 (CO，分子量 28) 與二氧化碳 (CO_2，分子量 44) 的混合氣體。測得乙容器中氣體總質量為甲容器氦氣質量的 8.0 倍：

(1) 乙容器中混合氣體的平均分子量 $\bar{M}$ 為若干 $\mathrm{g/mol}$？

(2) 乙容器中 CO 與 CO_2 的莫耳數比 $n_{CO} : n_{CO_2}$ 為何？

(3) 乙容器中 CO 與 CO_2 的質量比 $W_{CO} : W_{CO_2}$ 為何？

經典範例 6　活塞力學平衡系統與液體完全氣化之分子量測定

聯立力學熱平衡高階考題

某密閉容器被一能自由左右滑動的絕熱活塞隔成互不相通的左右兩室。於 27°C (300 K) 時將 2.0 mol 的 He 裝入左室，右室裝入 3.0 mol 的 Ar 及 180 克 未知有機液體。接著把右室加熱至 227°C (500 K)，使有機液體完全氣化，而左室維持 27°C 不變。達平衡後，左右兩室體積比為 $V_{左} : V_{右} = 1 : 4$：

(1) 平衡時，右室中所有氣體的總莫耳數 $n_{右}$ 為若干 mol？

(2) 此未知有機化合物的分子量 M 為若干？

✍ 課堂筆記與計算過程引導：

範例 5 (1) 平均分子量	範例 5 (2) 莫耳數比	範例 5 (3) 質量比	範例 6 (1) 右室總莫耳數	範例 6 (2) 有機物分子量